

```
#!/bin/bash
```

```
# Verifica si se proporcionaron los argumentos correctos
```

```
if [ "$#" -ne 2 ]; then
```

```
    echo "Argumentos erróneos. Uso: $0 <archivo_con_IPs> <timeout>"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# Verifica si el archivo proporcionado existe
```

```
if [ ! -f "$1" ]; then
```

```
    echo "Se esperaba un fichero del tipo ips.txt"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# Lee el archivo de IPs y guarda las IPs en un array
```

```
mapfile -t ips < "$1"
```

```
# mapfile: se utiliza para leer líneas de entrada y almacenarlas en un array.
```

```
# lee el argv[1] y lo almacena en ips
```

```
# -t: indica que se debe eliminar cualquier carácter de nueva línea del
```

```
# final de cada línea leída, lo que significa que cada elemento del array
```

```
# ips contendrá una línea del archivo sin el carácter de nueva línea al final.
```

```
# Loop a través de cada IP en el array
```

```
for ip in "${ips[@]}; do
```

```
    ip=$(echo "$ip" | tr -d '\r\n') # Elimina el salto de línea del final de la IP
```

```
    echo "Realizando traceroute a $ip..."
```

```
# Ejecuta traceroute y obtiene el tiempo medio de respuesta en el primer salto
```

```
tiempo=$(traceroute -n -w "$2" "$ip" | grep -E "^[[:space:]]*1[[:space:]]" | awk '{print $NF}' | tr -d 'ms')
```

```
# Verifica si no se recibió respuesta en el tiempo establecido
```

```
if [ -z "$tiempo" ]; then
```

```
    echo "Error: No se recibió respuesta para $ip en $2 segundos"
```

```
else
```

```
    echo "IP $ip ha tardado $tiempo ms en el primer salto"
```

```
fi
```

```
done | sort -nrk5
```

```
# for ip in "${ips[@]}; do: Este bucle for itera sobre cada elemento del
```

```
# array ips. La variable ip toma el valor de cada elemento del array en
```

```
# cada iteración.
```

```
# ip=$(echo "$ip" | tr -d '\r\n'): Se elimina cualquier carácter de nueva
```

```
# línea (\r\n) de la dirección IP actual.
```

```
# tiempo=$(traceroute -n -w "$2" "$ip" |
```

```
# grep -E "^[[:space:]]*1[[:space:]]" | awk '{print $NF}' | tr -d 'ms');
```

```
# ejecuta el comando traceroute para realizar un seguimiento de ruta a la
```

```
# dirección IP actual ($ip). Luego, se filtran las líneas que comienzan con
```

```
# un número de secuencia igual a 1 (es decir, la primera línea de salida de
```

```
# traceroute). Después, se utiliza awk para extraer el tiempo de respuesta
```

```
# de la última columna de esta línea. Finalmente, se elimina la unidad de
```

```
# medida "ms" del tiempo de respuesta.
```

```
# Después del bucle, se utiliza sort para ordenar la salida en función del
```

```
# quinto campo de cada línea (-k5). La opción -n indica que el ordenamiento
```

```
# se realiza numéricamente, y -r indica que se debe hacer en orden
```

```
# descendente.
```

```
exit 0
```